PACE — PORTABLE AGILE & CONTINUOUS EXECUTION

AI-vezérelt agilis gyorsító — backlog-darabolás sebesség és minőség

Rövid bemutató egy valós, homályos ügyfél-igényből induló projekten keresztül: mit ad hozzá a PACE a backlog felépítéséhez, milyen minőségi garanciákkal, és mit jelent ez a napi munkában.

A probléma

Egy tipikus induló projekt bemenete ritkán tiszta specifikáció — inkább egy pár mondatos, hiányos igény, amit az ügyfél maga sem tud pontosan megfogalmazni. Ennek kézi lebontása méretezett, tesztelhető backlog-elemekre (user story, elfogadási kritérium, MVP-döntés) időigényes, és könnyen kimarad belőle egy-egy peremeset, hibaág vagy függőség — pont akkor, amikor a legjobban számítana a pontosság.

> *„Az ügyfél szeretné lecserélni a meglévő, elavult, néhány statikus HTML oldalból álló weboldalát. Nem tudja pontosan, mit szeretne. Amit körvonalazott: regisztráció/belépés többféle módon; bemutatkozás és termékleírások képekkel; webshop rész kb. 20-30 termékkel; kapcsolati űrlap, ami minden interakciót tárol, emailben és Slack-üzenetben is kiküld egy kivonatot. Egy MVP-t szeretne, amit maga ki tud próbálni.”*
>
> — valódi, szó szerinti ügyfél-brief, változtatás nélkül

Ez a bemutató pontosan ebből a mondatból indul — semmi nem lett előre kitalálva vagy megszépítve hozzá.

A KIMENET

Egy mondatból strukturált, tesztelhető backlog

A fenti bekezdésből a PACE önállóan épített fel egy teljes hierarchiát — epic → feature → story — mindegyik elemhez elfogadási kritériummal és MVP-döntéssel.

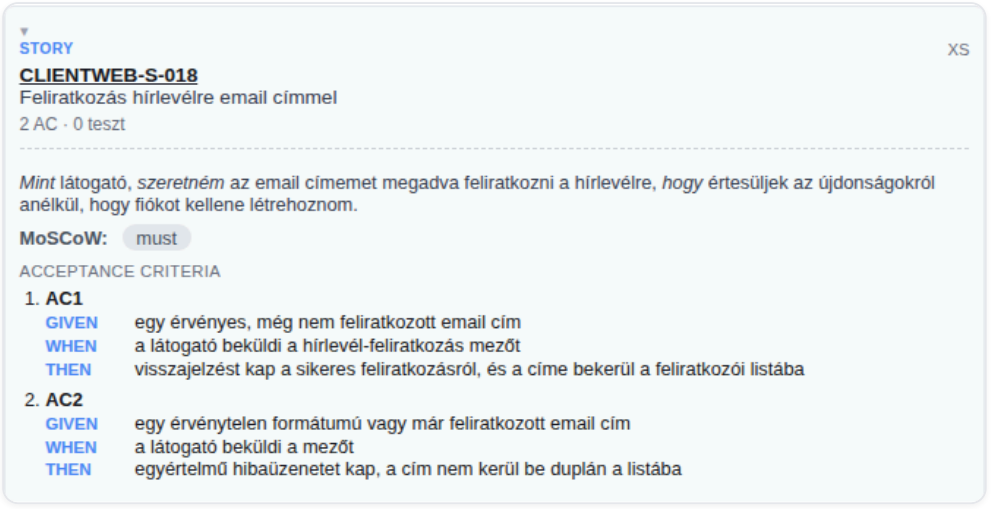
34	20/20	10	0
backlog-elem (4 epic · 10 feature · 20 story)	story rendelkezik Gherkin AC-vel	explicit SPIDR-vágás indoklással	séma- / nyomonkövethetőségi hiba

Minden story kinyitható — nem csak cím

A generált Kanban-nézet kártyái kattinthatók: kinyitva látszik a teljes user story, a Gherkin Given/When/Then elfogadási kritérium és a MoSCoW-besorolás — pontosan az, amit egy code review vagy egy ügyfél-egyeztetés során meg kell tudni nézni.

Az MVP-vonal is indoklással készül

Az eredeti 17 story közül 12 került az MVP-be, 5 maradt ki — mindegyik döntés egy-egy mondatos, konkrét indoklással (pl. „amíg a nyitott kérdés nem tisztázódik az ügyféllel”), nem találomra.



Egy tényleges, generált story-kártya kinyitva — valódi képernyőkép a projektből.

12	5
MVP-be bekerült story	MVP-ből kimaradt, indokolva

Nyitott kérdés ≠ kitalált válasz. Ahol a brief nem adott elég információt (pl. kell-e valódi fizetési integráció), a PACE nem talált ki választ — explicit nyitott kérdésként rögzítette, jelölve, hogy blokkoló-e.

ÉLŐ PRÓBA

Egy új, rögtönzött igény — a helyszínen

A statikus bemutató mellett a legfontosabb kérdés: mi történik, ha élőben, egy előre nem látott igénnyel szembesül? Ezt a helyszínen teszteltük — az ügyfél egy új, korábban nem tárgyalt kéréssel állt elő: egy hírlevél-feliratkozási lehetőséggel.

1 **A kérés egy mondat volt**

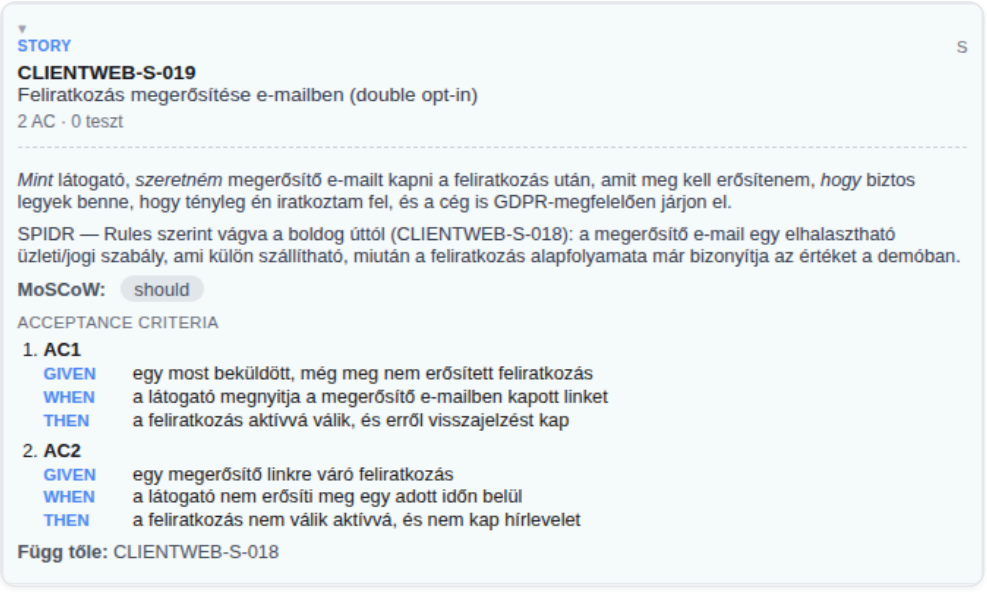
„Szeretne egy hírlevél-feliratkozást is a weboldalra — egy email-mezőt, ahova a látogató beírhatja a címét.” Ennyi, semmi több.

2 **A rendszer 1 percen belül szétvágta**

1 új feature (Hírlevél-feliratkozás) és 3 méretezett story: a boldog út (feliratkozás), egy jogilag függő eset (double opt-in — SPIDR „Rules”-vágás), és a leiratkozás (SPIDR „Path”-vágás) — mindegyikhez Gherkin AC-vel, boldog úttal ÉS hibaággal.

3 **Amikor hibázott, nem hazudott**

Az automatikus ellenőrzés elutasította az első próbálkozást, mert az MVP-döntés nem hivatkozott egy valós sikerkritériumra. A rendszer nem passzolta rá erőszakkal egy nem illő, meglévő kritériumra — új, dátumozott sikerkritériumot vett fel a briefbe, és csak utána kötötte hozzá a döntést. Utána minden ellenőrzés zöld lett.


STORY S

CLIENTWEB-S-019

Feliratkozás megerősítése e-mailben (double opt-in)

2 AC · 0 teszt

Mint látogató, *szeretném* megerősítő e-mailt kapni a feliratkozás után, amit meg kell erősítenem, *hogy* biztos legyek benne, hogy tényleg én iratkoztam fel, és a cég is GDPR-megfelelően járjon el.

SPIDR — Rules szerint vágva a boldog úttól (CLIENTWEB-S-018): a megerősítő e-mail egy elhalasztható üzleti/jogi szabály, ami külön szállítható, miután a feliratkozás alapfolyamata már bizonyítja az értéket a demóban.

MoSCoW: should

ACCEPTANCE CRITERIA

1. **AC1**
   - GIVEN egy most beküldött, még meg nem erősített feliratkozás
   - WHEN a látogató megnyitja a megerősítő e-mailben kapott linket
   - THEN a feliratkozás aktívvá válik, és erről visszajelzést kap
2. **AC2**
   - GIVEN egy megerősítő linkre váró feliratkozás
   - WHEN a látogató nem erősíti meg egy adott időn belül
   - THEN a feliratkozás nem válik aktívvá, és nem kap hírlevelet

Függ tőle: CLIENTWEB-S-018

A double opt-in story valódi, kinyitott kártyája — látszik a SPIDR-indoklás, a függőség és a nyitott jogi kérdés.

Ez a bizalmi pont, nem a sebesség. Bárki tud gyorsan gépelni. Ami itt számít: a rendszer inkább megáll és kérdez (vagy kiegészíti a forrás-dokumentumot átláthatóan), mintsem kitaláljon egy választ vagy elrejtsen egy hiányosságot.

BŐVÍTÉS

Ami a bemutató óta bekerült

Két új képesség: a backlog most a hagyományos, prezentálható nézetben (nem csak Kanban-kártyákon) is mutatja, hogy egy epic/feature hány gyermek story-t/hibát tartalmaz és azok mi kész állapotban vannak, valamint hogy egy story mitől függ. Emellett egy kitöltős ügyfél-brief sablon segíti, hogy a bemenet már az első beszélgetés előtt jobb minőségű legyen.

Backlog fa — gyermek-összesítéssel és függőséggel

- **CLIENTWEB-E-004** Kapcsolatfelvétel és lead-követés · 7 story/bug (4 kész)
  - **CLIENTWEB-F-008** Kapcsolati űrlap és naplózás · 0 AC · 2 story/bug (2 kész)
    - **CLIENTWEB-S-014** Kapcsolati űrlap kitöltése és elküldése S · 2 AC · 1 teszt
    - **CLIENTWEB-S-015** Minden beérkező kapcsolati interakció naplózása S · 1 AC · 1 teszt · Függ tőle: CLIENTWEB-S-014
  - **CLIENTWEB-F-009** Automatikus értesítési csatornák (email + Slack) · 0 AC · 2 story/bug (1 kész)

Valódi részlet a generált `backlog.html`-ból: egy epic alatt látszik, hány story/bug tartozik hozzá és hány kész, egy story sorában pedig, hogy mitől függ.

Ugyanez a WBS-szótárban, projektmenedzsment-nézetben

4 — CLIENTWEB-E-004 — Kapcsolatfelvétel és lead-követés

Leírás: Minden érdeklődői megkeresés nyomon követhető formában landol, nem vész el — ez oldja meg a jelenlegi legnagyobb, konkrét fájdalmat. Ide tartozik a hírlevél-feliratkozás is: nem kérdést hoz, hanem folyamatos kapcsolatot épít.

Deliverable: Kapcsolatfelvétel és lead-követés — minden gyermek feature lezárva

Elfogadási kritérium: Minden gyermek feature backlog.json szerinti státusza "done", és az epic satisfies-hivatkozása (SC/H) igazolható a brief-ben.

Felelős (RACI): R: agent (AI, a ticket-ciklus szerint) · A: human (Tibor) — kapu-jóváhagyás és végső felelősség · C: — · I: human (Tibor)

Kapcsolatok: Tartalmaz: 7 story/bug (4 kész)

A `wbs.html` dictionary-kártyája — a „Kapcsolatok” sor ugyanazt az összesítést adja hagyományos WBS/RACI-formában, PM-szemszögből.

Ügyfél-brief sablon. A `templates/client-brief-template.md` egy kitöltős dokumentum, ami minden szakaszhoz jó és rossz példát ad — pl. a siker-kritériumnál explicit megkülönbözteti a mérhető („A látogatók 80%-a talál választ…”) és a nem mérhető („legyen modern és felhasználóbarát”) megfogalmazást. Ez már a beszélgetés előtt jobb bemenetet ad, amiből pontosabb backlog épül.

MINŐSÉGI KAPU

A kapu nem csak lezár — bizonyítékot hagy maga után

Amikor egy munkaszakasz végére érünk, a rendszer megáll egy **kapunál**: lefuttat mindent, amit gép el tud dönteni, egy írási jog nélküli bíráló ügynökkel átnézeti azt, amit gép nem tud megítélni, majd a döntést — dátummal, indoklással — egy visszakereshető naplófájlba írja. Az alábbi egy valódi, a `clientweb` projekten frissen lezárt kapu.

5/5	0	2	36
determinisztikus ellenőrzés zöld	súlyos megállapítás	jelzés-szintű megállapítás → ticketre véve	backlog-elem GitHub-bal szinkronban

CLIENTWEB-C-001 — MoSCoW arány. A bíráló észrevette, hogy a „must” besorolású elemek aránya (70%) túllépi a checklist saját küszöbét — a feature-szintű besorolás megkettőzi a story-szintűt. Nem hibás döntés, de a prioritás elveszti a megkülönböztető erejét. Nem blokkoló → ticketre véve, a következő backlog-karbantartásra.

CLIENTWEB-C-002 — hiányzó peremeset, biztonsági relevanciával. A „Elfelejtett jelszó” story egyetlen elfogadási kritériuma csak a boldog utat fedi — nincs eset arra, ha a megadott email cím nem létezik (account enumeration kockázat). A bíráló ezt önállóan vette észre, forrás- és megvalósítás-vizsgálat alapján, nem csak a checklistát pipálva.

> ***Ítélet:*** *ÁTMEGY FENNTARTÁSSAL — súlyos megállapítás nincs, mindkét jelzés ticketre került, egyik sem teszi megalapozatlanná a leszállított munkát.*
>
> ***Döntés:*** ***approved*** *— 2026-08-17, emberi jóváhagyással.*
>
> — szó szerinti kivonat a projekt `gates/G2.md` auditnaplójából

Haladás számokban — mérve, nem állítva

A fenti kapu óta a munka folytatódott: két további G4-kör zárult le, a kereskedelmi mag fő útja (regisztráció → bejelentkezés → böngészés → adatlap → kosár → rendelés) mára végigkattinthatóvá vált. A `tools/measure.mjs` mindkét állapotot lemérte — nem becslés, tényleges számolás a backlogból:

14,7%	48,6%	igen	100%
backlog lezártsági arány (első mérés, G2 után)	backlog lezártsági arány (G4, 2. kör után)	hibrid demó végigvihető (mérve)	kapu-jóváhagyási arány

Egy mérőszám, ahol a 0% a helyes érték, nem hiba: a `sourced_claim_coverage_rate` ezen a projekten 0%, mert a `clientweb` egy kis demó-ügyfélprojekt, közvetlen brief-ből indult, formális discovery-fázis (piackutatás, forrásolt evidence) nélkül — ezt a rendszer nyíltan jelzi, nem rejti el vagy pótolja kitalált forrással.

SC1 — ÖSSZEFŰZÖTT BIZONYÍTÉK

Nem csak elszigetelt tesztek — egy valódi, végigfutó script

A kereskedelmi mag moduljai (regisztráció, bejelentkezés, böngészés, kosár, rendelés) mindegyike külön egységteszttel fedett, de a critic egy G4-körön jelezte: nincs bizonyíték arra, hogy a lánc **összefűzve** is végigfut (`CLIENTWEB-C-004`). A válasz egy önálló, futtatható demó-script — nem kitalált kimenet, hanem a tényleges `src/` modulokból importált függvények valós futása.

```
=== 1) Látogató regisztrál (CLIENTWEB-S-001) ===
Regisztráció eredménye: { ok: true, session: { email: 'kiss.eva@example.com' } }

=== 2) Bejelentkezik (CLIENTWEB-S-002) ===
Bejelentkezés eredménye: { ok: true, session: { email: 'kiss.eva@example.com' } }

=== 5) Kosárba helyezi a terméket (CLIENTWEB-S-009) ===
Megjegyzés (CLIENTWEB-C-004): az addToCart NEM kapja meg és nem ellenőrzi a session-t —
a kosár jelenleg bejelentkezés nélkül is működne. Ez a C-004 ticket pontos tárgya.

=== 7a) Rendelés leadása hiányos szállítási adattal (CLIENTWEB-S-012) ===
Eredmény: { ok: false, reason: 'incomplete_shipping_info', missingFields: ['address','zip'] }
A kosár változatlan maradt: igen

=== 7b) Rendelés leadása teljes szállítási adattal (CLIENTWEB-S-011) ===
Eredmény: { ok: true, order: { subtotal: 14970, placedAt: '2026-08-17T14:32:00.000Z' } }

=== Kész — a teljes kereskedelmi fő út (SC1) egy folyamatban látszik: ===
    regisztráció → bejelentkezés → böngészés → adatlap → kosár → kosár-módosítás → hibás rendelés →
sikeres rendelés
```

Valódi terminál-kimenet kivonata — `node projects/clientweb/_demo-commerce-flow.mjs`, a projekt saját gépén lefuttatva.

4/4	8	1	0
SC1 fő út bizonyítva	valódi modul összefűzve egy folyamatban	hibaág is bemutatva (S-012)	elrejtett hiányosság

A hiányosság nincs eltakarva. A script kifejezetten kiírja, hogy a kosár-modul jelenleg nem ellenőrzi a bejelentkezési session-t — ugyanaz a critic-találat (C-004), amit korábban ticketre vettünk. A demó a haladást mutatja be, nem a hibák elrejtését.

ÖSSZEGZÉS

Mit jelent ez a napi munkában

Nem az embert helyettesíti

A PACE a backlog-írás lassú, hibalehetőséges részét gyorsítja fel — a döntéseket (mi kerüljön az MVP-be, mi a prioritás) továbbra is ember hozza, jóváhagyással minden kapunál.

Mérhető minőség, nem csak érzés

Minden story-hoz elfogadási kritérium jár, minden MVP-döntéshez indoklás, minden állítás visszakövethető a forrásáig — ez gépileg ellenőrzött, nem csak állítva.

Alkalmazkodik, nem tör össze

Egy váratlan, új igény nem áll meg a folyamat — a rendszer szétvágja, dokumentálja, és ha valami hiányzik hozzá, nyitott kérdésként jelzi, nem talál ki választ.

Önmagán is bizonyít

A folyamat nem csak az ügyfél-projekten (`clientweb`) futott végig — menet közben a saját kapu-mechanizmusán is talált és javított egy valós hibát (rossz helyre mentett bírálati jelentés), a saját ticket- és teszt-fegyelmét alkalmazva magára az eszközre is.

38	55,3%	4/4	G0 → G5
backlog-elem egy mondatból	lezárva — 14,7%-ról indulva, mérve	siker-kritérium bizonyítva (SC1–SC4)	teljes kör végigvitt és auditált

A kör lezárva, tanulsággal. A záró retrospektíva két konkrét akciót rögzített a jövőre (session-kötés a kosárnál, automatikus MVP-vonal drift-ellenőrzés) — ez nem a folyamat vége, hanem a mechanizmus, ahogy a tanulság visszakerül a módszerbe. A technikai működés részletesen a repó **README.md**-jében olvasható.